

IT Q1 - OOM und OOP	OOM: Tanksimulator Übung zu Klassen und Objekten	OSZ... 
Name:	Datum: Klasse:	Blatt Nr.: 1/2 Lfd. Nr.:

TANKSIMULATION FÜR DIE FUTUREHOME GMBH

Herr Bergmeier, Ihr Ansprechpartner bei der *FutureHome GmbH* hat Ihnen den aktuellen Entwicklungsstand des Tanksimulators im Firmen-Repository zur Verfügung gestellt. Leider ist dabei die Dokumentation etwas zu kurz gekommen – und natürlich fehlen noch einige Funktionen.

Analysieren Sie den Quelltext und ergänzen Sie die zusätzlichen Informationen als Kommentar. Erweitern Sie dann die Software entsprechend der Arbeitsaufträge in Ihrem privaten Repository.

ARBEITSAUFRÄGE

1. Laden Sie den aktuellen Stand der Software aus dem *git*-Repository, fügen Sie das  Projekt  in Ihr privates Repository hinzu und führen Sie den Tanksimulator aus. 

2. Ermitteln Sie, wie viele Objekte der Klasse Button in dem Programm erstellt werden 
und geben Sie die
betreffenden
Programmzeilen an. 
Anzahl der Objekte:

Programmzeilen:

3. Identifizieren Sie alle Klassen, deren Implementierungen (Quelltext) Bestandteil des  Projektes sind. An welchen Stellen im gesamten vorliegenden Quelltext werden Objekte dieser Klassen erstellt? 

Klassen:

TankSimulator, Tank, MyActionlistener.

Package-info ist NICHT Bestandteil des Projektes.

Erstellen der Objekte
(Zeile @ Datei):

TankSimulator Z. 32: Tank

TankSimulator Z. 27: MyActionlistener.

MyActionlistener Z. 6: TankSimulator

4. Erweitern Sie die Software:

Passen

Sie die Software so an, dass beim Klicken auf den  Button "Verbrauchen" der Tankinhalt um *zwei Liter* reduziert wird.

5. Erweitern Sie die Software, um einen neuen "Zurücksetzen"-Button. Beim Klicken auf  diesen Button soll der Füllstand auf *null* gesetzt werden.

ZUSATZFUNKTIONEN

Z 1. Zeigen Sie auch den aktuellen Füllstand in Prozent an – gehen Sie von einem maximalen  Füllstand von 200 Litern aus.

Z 2. Visualisieren Sie den Füllstand als ProgressBar. Die Dokumentation des Elements  finden Sie unter <https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/JProgressBar.html>.

Z 3. Fügen Sie einen Slider ein, mit dem sich der Verbrauch zwischen ein und vier Litern  anpassen lässt.

Z 4. Ergänzen Sie ein Log-Fenster, in dem die einzelnen Aktionen mit Uhrzeit protokolliert   werden.

UND WAS BEDEUTEN JETZT DIESE STERNE?

IT Q1 - OOM und OOP	OOM: Tanksimulator Übung zu Klassen und Objekten	OSZ ... 
Name:	Datum:	Klasse:
		Blatt Nr.: 2/2 Lfd. Nr.:

Die Farbe der Sterne markiert die Pflicht- und Wahlaufgaben, die Anzahl der Sterne den Schwierigkeitsgrad. Für den Meilenstein 2 sollten Sie mindestens **sechs** Sterne sammeln:

	PFLICHTAUFGABE	MUSS GEMACHT WERDEN 😊
	WAHLPFLICHT	ZUM AUFÜLLEN BIS ZUM TAGES/WOCHENZIEL
	ZUSATZAUFGABE	FÜR DIE PROFIS – VERTIEFEN SIE IHRE FÄHIGKEITEN

Sie sollten also mindestens die fünf Pflichtaufgaben und eine der Wahlpflicht-Aufgaben lösen:

$$\star + \star + \star + \star + \star + \star = \checkmark$$

...und wenn Sie dann noch genug Zeit haben oder mehr wissen möchten:

$$\star + \star + \star + \star + \star + \star + \dots + \star \star = \text{🎉🎊🌟}$$